

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Computo en la nube

2.1 Explorar la plataforma AWS

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Equipo:

Mauro Rodrigo Ruiz Alvarez 22050727

Ricardo Sanchez Fraustro 22050715

Viernes 13 de febrero del 2026

Saltillo, Coahuila

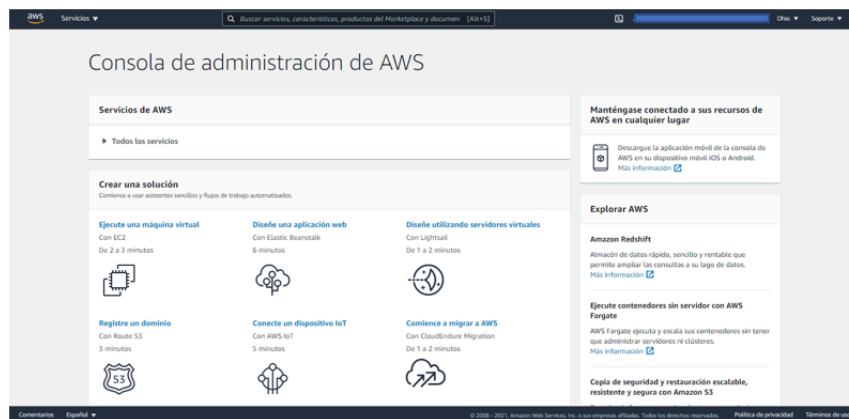
Explorar la plataforma Amazon Web Services (AWS)

1. Consola de administración (AWS Management Console)

● Identificar qué es la Consola de AWS

Es un sitio web seguro al que se accede mediante un navegador, donde se pueden gestionar todos los servicios de AWS como:

- Servidores virtuales
- Bases de datos
- Almacenamiento
- Redes
- Inteligencia artificial
- Análisis de datos
- Seguridad
- Entre muchos otros



● Reconocer que es una interfaz web centralizada, insertar imagen.

La plataforma Amazon Web Services (AWS) cuenta con una Consola de Administración (AWS Management Console) que funciona como una interfaz web centralizada.

Esto significa que:

- Se accede mediante un navegador web (Chrome, Edge, Firefox, etc.).
- Permite administrar todos los servicios de AWS desde un solo lugar.
- No requiere instalar programas adicionales.
- Centraliza recursos como servidores, bases de datos, almacenamiento y redes en un único panel.

se considera centralizada por que:

- Porque desde una sola plataforma web se pueden:
- Crear y configurar máquinas virtuales (EC2).
- Administrar almacenamiento (S3).
- Controlar usuarios y permisos (IAM).
- Supervisar rendimiento y métricas.
- Gestionar bases de datos y redes.

- **Organizan los servicios por categorías en una tabla.**

Categoría	Descripción	Ejemplos de Servicios
Cómputo (Compute)	Servicios para ejecutar aplicaciones y servidores virtuales.	EC2, Lambda, Elastic Beanstalk
Almacenamiento (Storage)	Guardar y respaldar información en la nube.	S3, EBS, Glacier
Bases de Datos (Database)	Administración de bases de datos relacionales y no relacionales.	RDS, DynamoDB, Aurora
Redes y Entrega de Contenido (Networking & CDN)	Configuración de redes, seguridad y distribución de contenido.	VPC, Route 53, CloudFront
Seguridad, Identidad y Cumplimiento	Gestión de accesos y protección de datos.	IAM, Cognito, Shield
Análisis (Analytics)	Procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos.	Athena, Redshift, EMR
Inteligencia Artificial y Machine Learning	Servicios para desarrollar modelos inteligentes.	SageMaker, Rekognition, Comprehend
Administración y Gobernanza	Monitoreo y control de recursos.	CloudWatch, CloudTrail, Config

2. Regiones y zonas de disponibilidad

Explorar:

- **¿Qué es una región?**

Una región es un área geográfica específica del mundo donde AWS tiene varios centros de datos.

Características principales:

- Cada región está ubicada en un país o zona geográfica determinada (por ejemplo: Norteamérica, Europa, Asia).
- Las regiones son independientes entre sí.
- Permiten a los usuarios elegir dónde alojar sus recursos según:
- Cercanía a los usuarios (menor latencia).
- Requisitos legales o regulatorios.
- Estrategias de recuperación ante desastres.

Ejemplo: Región Norte de Virginia (EE. UU.), São Paulo (Brasil), Tokio (Japón).

- **b. ¿Qué es una zona de disponibilidad (AZ)?**

Una Zona de Disponibilidad (Availability Zone o AZ) es uno o más centros de datos físicos dentro de una región, diseñados para funcionar de manera independiente.

Características principales:

- Cada región contiene múltiples AZ.
- Están físicamente separadas, pero conectadas con redes de alta velocidad.
- Si una AZ falla, las otras pueden seguir operando.
- Permiten diseñar aplicaciones con alta disponibilidad y tolerancia a fallos.



Definir:

- **c. Alta disponibilidad**

La alta disponibilidad es la capacidad de un sistema para mantenerse operativo la mayor parte del tiempo, minimizando interrupciones del servicio.

En Amazon Web Services (AWS) se logra mediante:

- Uso de múltiples Zonas de Disponibilidad (AZ).
- Balanceadores de carga.
- Réplicas de bases de datos.
- Infraestructura redundante.

- **d. Tolerancia a fallos**

La tolerancia a fallos es la capacidad de un sistema para seguir funcionando incluso cuando ocurre una falla en alguno de sus componentes.

En AWS, se implementa mediante:

- Distribución de recursos en varias AZ.



- Sistemas redundantes.
 - Replicación automática de datos.
 - Arquitecturas distribuidas.
- **e. Ubicación geográfica de los datos**

Se refiere al lugar físico donde se almacenan los datos dentro de la infraestructura de la nube.

En AWS, el usuario puede elegir la región donde desea almacenar su información.

Esto es importante por:

 - Cumplimiento legal y normativo.
 - Menor latencia.
 - Estrategias de respaldo y recuperación ante desastres.
- **f. Servicios de cómputo (Compute)**

Los servicios de cómputo permiten ejecutar aplicaciones, procesos y servidores en la nube sin necesidad de infraestructura física propia.

Principales ejemplos en AWS:

 - EC2: Servidores virtuales.
 - Lambda: Ejecución de código sin servidor (serverless).
 - Elastic Beanstalk: Plataforma para desplegar aplicaciones automáticamente.
 - ECS / EKS: Gestión de contenedores.

Estos servicios permiten:

 - Escalar recursos según demanda.
 - Pagar solo por el uso.
 - Implementar aplicaciones de manera flexible y rápida.

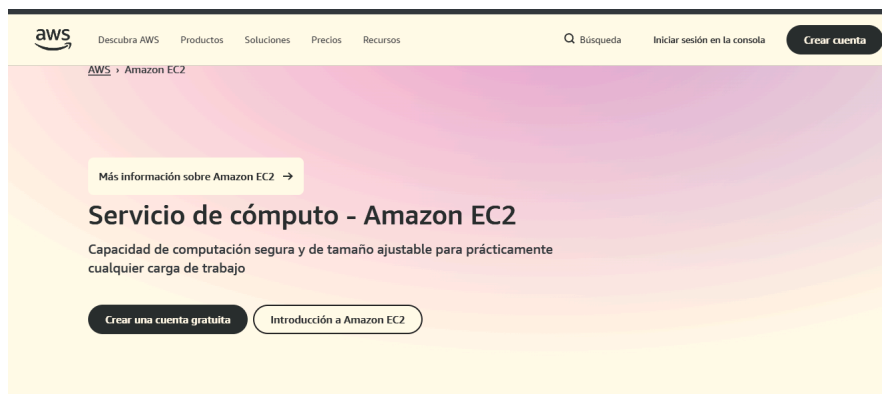
Identificar al menos:

- **EC2 (Elastic Compute Cloud) → máquinas virtuales**

Es un servicio que permite crear y administrar máquinas virtuales en la nube.

Permite:

- Ejecutar sistemas operativos como Linux o Windows.
- Instalar aplicaciones y servidores web.
- Configurar CPU, memoria y almacenamiento según necesidad.
- Escalar recursos bajo demanda.



- **Auto Scaling (concepto)**

Amazon EC2 Auto Scaling es un servicio que ajusta automáticamente la cantidad de instancias EC2 según la demanda.

Concepto clave:

- Si aumenta el tráfico → se crean más instancias.
- Si disminuye el tráfico → se eliminan instancias innecesarias.

Beneficios:

- Optimización de costos.
- Mejor rendimiento.
- Alta disponibilidad automática.

- **Elastic Load Balancing (concepto)**

Distribuye automáticamente el tráfico entrante entre múltiples instancias EC2.

Concepto clave:

- Reparte solicitudes entre varios servidores.
- Evita sobrecarga en una sola máquina.
- Detecta instancias fallidas y redirige tráfico a las activas.

Beneficios:

- Mayor estabilidad.
- Mejor experiencia del usuario.
- Mayor tolerancia a fallos.

3. Servicios de almacenamiento (Storage)

Explorar:

- **S3 (Simple Storage Service) → almacenamiento de objetos**

Amazon S3 es un servicio de almacenamiento de objetos.

¿Qué tipo de información se puede guardar?

- Imágenes y videos
- Archivos PDF y documentos
- Backups

- Archivos estáticos de páginas web
- Datos de aplicaciones
- Logs y archivos grandes

Características:

- Altamente escalable.
- Accesible desde internet.
- Ideal para contenido estático y almacenamiento masivo.

- **EBS (Elastic Block Store) → discos para EC2**

Amazon EBS proporciona almacenamiento en bloques, similar a un disco duro físico, que se conecta a instancias EC2.

¿Qué tipo de información se puede guardar?

- Sistema operativo de una máquina virtual.
- Bases de datos.
- Aplicaciones instaladas.
- Archivos temporales del servidor.

Características:

- Funciona como disco interno.
- Baja latencia.
- Ideal para datos que requieren acceso frecuente y rápido.

- **Glacier → almacenamiento de respaldo**

Amazon S3 Glacier es un servicio diseñado para almacenamiento de archivos a largo plazo (archivos históricos o respaldos).

¿Qué tipo de información se puede guardar?

- Copias de seguridad antiguas.
- Registros legales.
- Información histórica que rara vez se consulta.
- Archivos de cumplimiento normativo.

Características:

- Muy bajo costo.
- Acceso más lento que S3.
- Ideal para almacenamiento archivado.

4. Servicios de red (Networking)



Identificar:

- **VPC (Virtual Private Cloud)**

Amazon VPC es una red virtual privada dentro de AWS.

Permite:

- Crear una red aislada en la nube.
- Definir rangos de direcciones IP.
- Controlar qué recursos pueden comunicarse.
- Configurar acceso a internet o mantener recursos privados.

- **Subredes**

Las subredes son divisiones dentro de una VPC.

Tipos principales:

- Subred pública → Tiene acceso directo a internet.
- Subred privada → No tiene acceso directo a internet.
- Se utilizan para organizar y separar recursos según su función, por ejemplo:
- Servidores web en subred pública.
- Bases de datos en subred privada.

- **Direcciones IP públicas y privadas**

IP Pública

- Permite comunicación directa con internet.
- Se usa en servidores que deben ser accesibles públicamente.

IP Privada

- Solo funciona dentro de la red VPC.
- Se usa para comunicación interna entre recursos.

- **Security Groups (firewall virtual)**

Los Amazon EC2 Security Groups actúan como un firewall virtual que controla el tráfico entrante y saliente de las instancias.

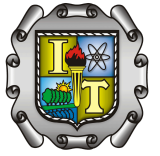
Permiten:

- Definir qué puertos están abiertos (ej. 80, 443, 22).
- Permitir o bloquear direcciones IP específicas.
- Controlar protocolos (HTTP, HTTPS, SSH, etc.).

5. Seguridad e identidad

Explorar:

- **IAM (Identity and Access Management)**



AWS Identity and Access Management (IAM) es el servicio que permite administrar identidades y permisos en AWS.

Con IAM se puede:

- Crear usuarios y grupos.
- Asignar permisos específicos.
- Controlar acceso a servicios y recursos.
- Aplicar el principio de mínimo privilegio (dar solo los permisos necesarios).

- **Usuarios**

Un usuario IAM representa a una persona o aplicación que necesita acceso a AWS.

Características:

- Tiene credenciales propias (usuario y contraseña o claves de acceso).
- Puede iniciar sesión en la consola.
- Puede tener permisos específicos asignados.

- **Roles**

Un rol IAM es una identidad que no pertenece a una persona específica, sino que es asumida temporalmente por:

- Servicios de AWS (por ejemplo, una instancia EC2).
- Aplicaciones.
- Usuarios externos.

Características:

- No tiene credenciales permanentes.
- Se utiliza para delegar permisos de forma segura.
- Ideal para automatización y servicios internos.

- **Políticas**

Las políticas IAM son documentos (generalmente en formato JSON) que definen los permisos.

Especifican:

- Qué acciones están permitidas o denegadas.
- Sobre qué recursos.
- En qué condiciones.



6. Bases de datos (Database)

Identificar:

- **RDS (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, etc.)**

Amazon RDS es un servicio de base de datos relacional administrada.

Soporta motores como:

- MySQL
- MariaDB
- PostgreSQL
- Oracle
- SQL Server

Características:

- AWS se encarga de instalación, parches y actualizaciones.
- RespalDOS automáticos.
- Escalabilidad.
- Alta disponibilidad con réplicas.

- **DynamoDB (NoSQL)**

Amazon DynamoDB es una base de datos NoSQL totalmente administrada.

Características:

- Modelo basado en clave-valor y documentos.
- Muy rápida y escalable.
- Baja latencia.
- Sin necesidad de administrar infraestructura.

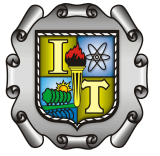
- **Diferencia entre base de datos administrada y autoadministrada**

Base de datos administrada

- El proveedor (AWS) gestiona:
 - Instalación
 - Actualizaciones
 - Backups
 - Seguridad básica
- Menos carga operativa.
- Mayor facilidad de uso.
- Ejemplo: RDS, DynamoDB.

Base de datos autoadministrada

- El usuario instala y configura la base de datos en un servidor (por ejemplo, en una instancia EC2).



- Debe encargarse de:
 - Configuración
 - Parches
 - Seguridad
 - Respaldo
 - Monitoreo
- Mayor control, pero más responsabilidad.

7. Servicios de monitoreo y gestión

Explorar:

- **CloudWatch (monitoreo)**

Amazon CloudWatch es el servicio de monitoreo de AWS.

Permite:

- Supervisar el uso de CPU, memoria, red y almacenamiento.
- Visualizar métricas en gráficos en tiempo real.
- Analizar logs de aplicaciones y servidores.
- Detectar comportamientos anormales.

- **Billing & Cost Management (costos)**

AWS Billing and Cost Management permite administrar y supervisar los gastos en AWS.

Permite:

- Consultar facturas.
- Analizar consumo por servicio.
- Crear presupuestos.
- Detectar aumentos inesperados de costos.
- Descargar reportes financieros.

- **Alarmas y métricas (conceptual)**

Métricas

Son **datos numéricos** que representan el rendimiento de un recurso.

Ejemplos:



- Uso de CPU (%)
- Tráfico de red
- Número de solicitudes
- Espacio en disco utilizado

Alarmas

Son reglas configuradas que **se activan cuando una métrica supera un límite definido**.

Ejemplo:

- Si el uso de CPU supera el 80% durante 5 minutos → enviar notificación.
- Si el gasto mensual supera cierto presupuesto → generar alerta.

Las alarmas pueden:

- Enviar correos electrónicos.
- Activar Auto Scaling.
- Ejecutar acciones automáticas.

8. Modelos de servicio en AWS

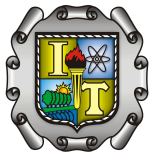
Identificar ejemplos de:

• IaaS: EC2, EBS, VPC

En el modelo IaaS, AWS proporciona la infraestructura básica (servidores, red, almacenamiento) y el usuario administra el sistema operativo y las aplicaciones.

Ejemplos en AWS:

- Amazon EC2 → Máquinas virtuales.
- Amazon EBS → Discos virtuales para EC2.
- Amazon VPC → Redes privadas virtuales.
- ◆ El usuario controla:
 - Sistema operativo.
 - Configuración.
 - Aplicaciones instaladas.
- ◆ AWS gestiona:
 - Hardware físico.
 - Centros de datos.



- Infraestructura base.

• **PaaS: RDS, Elastic Beanstalk**

En el modelo PaaS, AWS ofrece una plataforma lista para desarrollar y desplegar aplicaciones, sin preocuparse por la infraestructura.

Ejemplos en AWS:

- Amazon RDS → Base de datos administrada.
- AWS Elastic Beanstalk → Despliegue automático de aplicaciones.

El usuario controla:

- Código de la aplicación.
- Configuración básica.

AWS gestiona:

- Servidores.
- Sistema operativo.
- Escalabilidad.
- Mantenimiento.

• **SaaS: Amazon WorkDocs, Amazon Chime (conceptual)**

En el modelo SaaS, el usuario solo utiliza el software a través de internet, sin administrar infraestructura ni plataforma.

Ejemplos en AWS:

- Amazon WorkDocs → Servicio de almacenamiento y colaboración.
- Amazon Chime → Plataforma de videoconferencias y comunicación.

El usuario solo:

- Utiliza la aplicación.

AWS gestiona:

- Infraestructura.
- Plataforma.
- Software.

9. Costos y modelo de pago

Explorar:

• **Pago por uso (pay as you go)**

El modelo Pay as you go significa que:

- No hay contratos obligatorios a largo plazo.

- No se paga por infraestructura inactiva.
- Se factura según el consumo real de recursos.

Ejemplos:

- EC2 → Se paga por hora o segundo de uso.
- S3 → Se paga por cantidad de almacenamiento utilizado.
- Transferencia de datos → Se paga por volumen de tráfico.

Ventajas:

- Flexibilidad.
- Escalabilidad inmediata.
- Reducción de inversión inicial.
- Ideal para startups y proyectos en crecimiento.

• Nivel gratuito (Free Tier)

AWS ofrece un programa llamado AWS Free Tier, diseñado para que nuevos usuarios puedan probar servicios sin costo (con ciertos límites).

Incluye:

- 750 horas mensuales de EC2 (instancia pequeña) durante 12 meses.
- 5 GB de almacenamiento en S3.
- Uso limitado de bases de datos RDS.
- Servicios siempre gratuitos (con límites específicos).

Tipos de Free Tier:

1. Gratis por 12 meses.
2. Siempre gratis (con límites permanentes).
3. Pruebas gratuitas temporales.